PRM393 / LAB 3

FAP Attendance

Flutter, Firebase và cộng tác nhóm học tập

Ôn Triệu Luân · SE184297 | Bản thuyết trình 05/11/2026

Hệ thống và các công nghệ sử dụng

Flutter / React → API Apps Script → Sheets; Firebase cung cấp dịch vụ cloud

Flutter · Mobile và Desktop cho giảng viên

Widget dựng UI; Riverpod quản lý trạng thái; repository gọi API chung.

React + Vite · Student Web

Component theo trạng thái; gọi API xác thực; Firebase Hosting phục vụ bản build.

Apps Script / Sheets · Backend nghiệp vụ

Kiểm token, vai trò và quyền lớp trước khi đọc/ghi dữ liệu dùng chung.

Tám nội dung demo thầy yêu cầu

Đã kiểm emulator và web live; demo điện thoại thật do nhóm thực hiện tiếp

Mục demo	Thao tác trình diễn	Tình trạng cần lưu ý
1–3 · Client / MVVM	Mở Mobile, web deploy; chỉ View → VM → Service	Web HTTP 200; emulator chạy được; chưa test điện thoại
4–6 · Storage / Push / Crash	Upload ảnh → vị trí lưu; bấm push; bấm crash	Ảnh upload thật; push trễ đã deploy; có nút crash
7–8 · Auth / Testing	Google login; trình bày ARTEMIS và log chạy	Auth gọi hàm hợp lệ; ARTEMIS chưa đủ logs

MVVM + Riverpod: phân tách trách nhiệm

MVVM tách View, trạng thái ViewModel và xử lý dữ liệu; Riverpod nối phụ thuộc



Nơi triển khai · lib/lab2/*_view_model.dart

View phát thao tác → Controller đổi state → Repository gọi API → UI dựng lại.

Authentication: xác thực tài khoản Google

Là gì: dịch vụ xác minh danh tính, cấp phiên đăng nhập và Firebase UID

Nguyên lý hoạt động

Google credential → Firebase Auth → authStateChanges → router guard.

Nơi triển khai

lib/lab2/repository.dart; AuthActionsController và router của ứng dụng.

Demo và giới hạn

Đăng nhập / hủy / logout → Console Users; cần sửa cleanup khi logout lỗi.

Cloud Storage: lưu tệp trong Firebase bucket

Là gì: kho đối tượng; SDK tải bytes, Storage Rules kiểm quyền theo UID

Chọn tệp → upload → progress → URL → Console

Nơi triển khai · MVVM

image_upload_panel.dart → imageUploadProvider → FirebaseReportStorage(image: true).

Quyền và giới hạn ảnh

images/{uid}/...png|jpg; tối đa 5 MB, owner verified, MIME đúng, không ghi đè.

Kết quả chạy thật

Đã upload ảnh PNG mẫu, xem preview / URL; API bucket xác nhận object image/png.

FCM: nút gửi thử và luồng nhận thông báo

Nút → Cloud Function kiểm Auth / UID → Firebase Admin → FCM → thiết bị

Trạng thái	Hành vi đã lập trình	Kết quả kiểm tra 05/11
Foreground	Lưu lịch sử và banner trong ứng dụng	Đã thấy banner thông báo mới trong app
Background	Nhận push; chạm để mở route whitelist	Có nút gửi trễ 15 giây; cần quay nhận / tap
Đã đóng	getInitialMessage sau cold launch	Vuốt khỏi Recent; cần kiểm cold start / tap

demo_push.dart → functions/src/demo-push.ts; nhận: push_notifications.dart

Analytics: ghi nhận sự kiện sử dụng

SDK gửi event và tham số → Firebase xử lý → xem DebugView / báo cáo

Sự kiện	Khi nào ghi nhận
login / logout	Firebase xác nhận đăng nhập / đăng xuất
view_teaching_day	Mở không gian giảng dạy
attendance_session_opened	Máy chủ xác nhận mở phiên
attendance_session_closed	Máy chủ xác nhận chốt phiên
attendance_record_updated	Máy chủ xác nhận điều chỉnh
report_upload_completed	Upload Storage hoàn tất

Triển khai: CloudTelemetry.event trong cloud_services.dart; cần DebugView.

Crashlytics: thu thập và chẩn đoán lỗi

SDK ghi lỗi → gửi báo cáo khi có kết nối / mở lại app → xem Firebase Console

Nơi triển khai

CloudTelemetry trong cloud_services.dart; nút demo ở cloud_pages.dart.

Nút crash đã có

Bật ENABLE_LAB3_DEMO → Crash thử nghiệm → xác nhận → mở lại app.

Bằng chứng cần trình diễn

Console: fatal / non-fatal, stack trace, UID và custom key; lưu dữ liệu trước.

Remote Config: đổi hành vi mà không rebuild

Console publish → SDK fetch / activate → ViewModel cập nhật UI; có cache/default

Tham số	Mặc định	Tác động nhìn thấy
subject_updates_enabled	true	Bật / tắt trang Cập nhật
subject_updates_page_size	20	Giới hạn 5–30 bài mỗi lần tải

Nơi triển khai · cloud_services.dart / cloud_view_model.dart

Native smoke mới: hai giá trị có nguồn remote; cần demo đổi UI và offline.

Cộng tác nhóm: gửi, nhận và xem có xác nhận

Giảng viên chia nhóm; sinh viên chỉ truy cập nhóm đang được phân công

Giờ gửi từ server

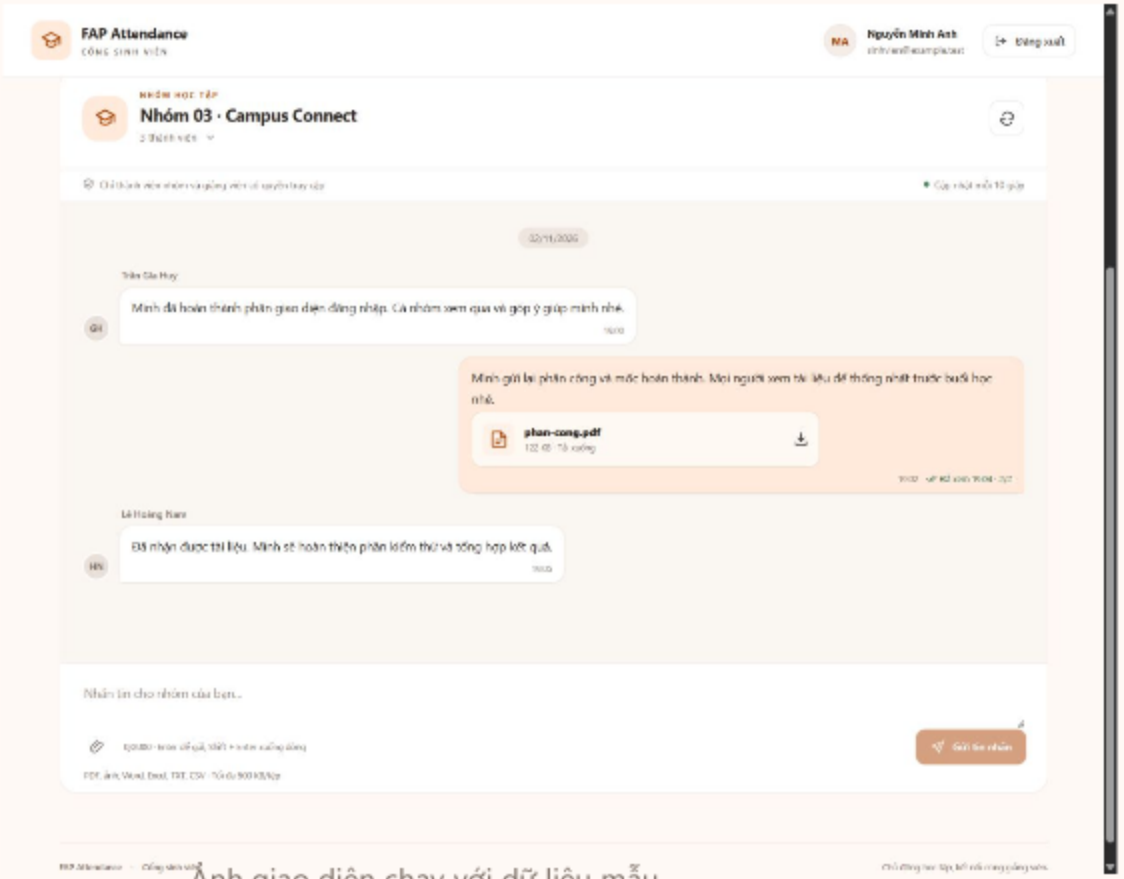
Phân ngày, giờ Việt Nam.

Nhận / xem từ thiết bị

Không suy ra từ việc lưu tin.

Tệp và quyền nhóm

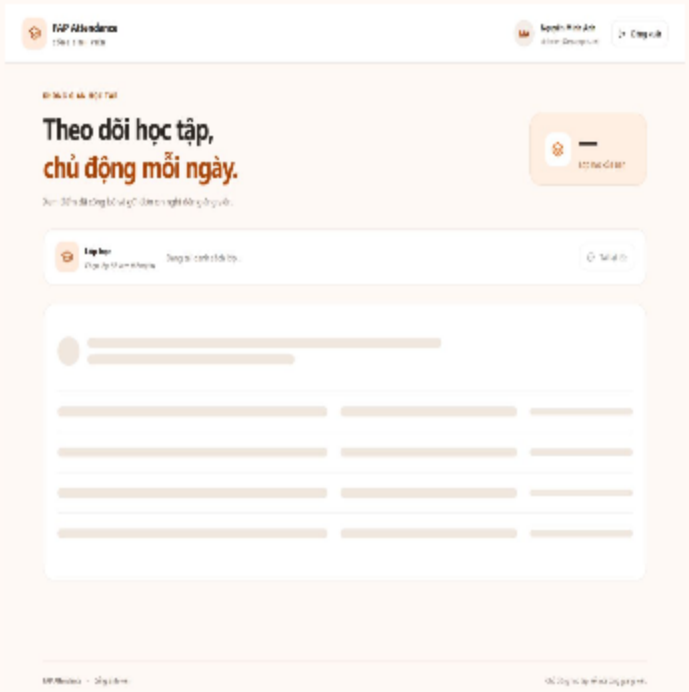
Tối đa 500 KB; kiểm quyền mỗi request.



Ảnh giao diện chạy với dữ liệu mẫu

ARTEMIS: kiểm thử Android từ yêu cầu mô tả

Công cụ Google quan sát màn hình và thao tác; ảnh trái là UI mẫu để kiểm



Là gì và nguyên lý

Mục tiêu → quan sát UI → thao tác → kiểm actual → trace / replay.

Nơi tích hợp

C:/PRM/tools/artemis; testing/artemis/cases.json và run_cases.py.

Ca kiểm thử và bằng chứng

10 ca ×3 lượt; kiểm giá trị quan sát, lưu logs; chưa đủ lượt nghiệm thu.

Kết quả kiểm chứng và phạm vi còn lại

Kết quả cloud / emulator mới; không thay cho ARTEMIS và điện thoại thật

Kiểm tra	Kết quả	Bằng chứng / giới hạn
Upload ảnh cloud	Thành công	Ảnh PNG mẫu; preview / path / URL; object trên bucket
Cloud Functions	ACTIVE	Push tức thì / trễ 15 giây; Auth + UID allowlist
FCM foreground	Đã quan sát	Banner tin mới; nền/đóng chưa nghiệm thu đủ
Native Firebase / RC	1 test pass	SDK và hai giá trị remote trên emulator
ARTEMIS	Đã tích hợp	Key mới được API chấp nhận; chưa đủ logs 30 lượt

3 test Flutter + 7 Functions pass; analyzer / APK / Storage rules emulator pass.

Demo công nghệ và điều kiện nghiệm thu

Mỗi công nghệ: là gì → nguyên lý hoạt động → vị trí implement → demo

Phần đã có thể trình diễn

MVVM, Google login, upload ảnh cloud, push gửi trễ, crash và Remote Config.

Phần còn thiếu / chưa đủ minh chứng

ARTEMIS đủ lượt; push nền/đóng/tap; điện thoại thật và minh chứng Console.

Minh chứng trước khi nộp

Console, ARTEMIS, PR review; báo cáo 8–12 trang, slide 12–15, video 5–10 phút.

Cảm ơn thầy và các bạn. Em xin nhận câu hỏi và góp ý.